

纵置二轮车自主导航技术与展望

Autonomous Navigation of Single-Track Two-Wheeled Vehicles: Technologies and Perspectives

摘 要 纵置二轮车兼具狭窄空间通行潜力与滚动运动效率，其自主导航受到欠驱动侧倾动力学、非完整约束、速度相关稳定性和感知运动耦合的共同限制。本文采用结构化范围综述方法，对截至 2026 年 9 月 7 日可核验的原始研究与代表性基础文献进行追溯。围绕“平衡约束如何贯穿估计、感知、规划与控制”这一主线，建立物理平衡机制与算法架构相互独立的双轴分类：前者涵盖转向驱动、移动质心、反作用轮、控制力矩陀螺与形态辅助，后者划分为分层反馈、模型约束优化、策略学习和模型学习融合四条路线。追溯各路线的早期奠基工作，梳理从稳定化、轨迹跟踪到环境导航及动态越障的演进，比较状态估计、环境表征、可行运动生成和执行控制的技术特点。对代表性定量结果逐一标明任务、平台、验证环境与指标口径，并按能力维度讨论当前前沿。现有证据表明，模型方法在条件明确的精确跟踪与可分析性方面具有优势，学习方法拓展了复杂地形适应与高动态技能，融合架构为精度、适应性和约束处理提供了可行折中。未来突破依赖于平衡感知的地图与规划接口、跨速度域与多接触模式的统一控制、真实环境中的安全学习，以及具有机载感知、失效统计和资源约束的开放评测体系。

关键词 纵置二轮车；无人自行车；自主导航；动态平衡；运动规划；模型预测控制；强化学习

Abstract Single-track two-wheeled vehicles offer promising mobility in narrow spaces, while autonomous navigation remains constrained by underactuated roll dynamics, nonholonomic motion, speed-dependent stability, and perception–motion coupling. This structured scoping review examines verifiable primary studies and foundational contributions available up to September 7, 2026. It follows how balance constraints propagate through estimation, perception, planning, and control. An orthogonal taxonomy separates physical balancing mechanisms from four algorithmic routes: hierarchical feedback, model-constrained optimization, policy learning, and model–learning integration. For each route, seminal contributions and subsequent developments are traced from stabilization and trajectory tracking to environmental navigation and dynamic obstacle traversal. Representative quantitative results are compared with explicit descriptions of tasks, platforms, experimental settings, and metric definitions. The evidence supports a capability-specific view of the state of the art: model-based methods provide accurate tracking and analytical structure under well-characterized conditions, learning expands terrain adaptation and dynamic skills, and hybrid methods offer practical combinations of adaptability and constraint handling. Key research directions include balance-aware mapping and planning interfaces, control across speed and contact regimes, safe learning on physical vehicles, and open evaluation protocols that measure onboard perception, failures, and resource use.

Keywords single-track two-wheeled vehicle; autonomous bicycle; autonomous navigation; dynamic balance; motion planning; model predictive control; reinforcement learning

1 引言与综述范围

1.1 从动态平衡走向自主导航

纵置二轮车是前后两个车轮沿车体纵向排列、通常形成单一轮迹的移动系统，英文文献常称为 single-track two-wheeled vehicle、autonomous bicycle、riderless bicycle、unmanned motorcycle 或 bikebot。与轮距提供横向支撑的移动平台相比，此类系统的侧倾稳定性直接依赖转向、速度、质心运动或附加角动量装置。较小的名义横向尺寸使其适合研究窄通道运输、机器人骑行、非机动车交通测试和灵巧移动；实际可通行宽度仍受侧倾、车把、转向扫掠和定位误差影响，任务价值需要结合这些约束评估。

自主导航要求车辆根据环境观测形成运动决策，在避碰、保持平衡和执行器限制下到达目标。平衡控制是其基础，轨迹跟踪进一步规定车辆如何沿参考运动，环境导航还涉及感知、地图、局部重规划与任务级决策。三者研究中经常交叉。单独完成直立保持、预设圆周跟踪或由外部系统提供位置的跳跃实验，分别提供不同层次的证据。将这些结果置于同一成功率或误差排名中，会掩盖任务条件的差异。

该领域已有较扎实的动力学研究基础。Whipple 的早期分析、Sharp 的摩托车稳定性模型、Åström 等的控制导向综述，以及 Meijaard 等提出的标准化线性模型，建立了几何、惯性、速度与侧倾-转向耦合之间的联系 [1–4]。Limebeer 和 Sharp、Schwab 和 Meijaard 进一步整理了单轨车辆建模与骑手控制研究 [5, 6]。近年来，研究范围延伸至狭窄地形中的规划与控制、真实车辆上的学习控制、反作用质量驱动的高动态技能，以及面向自行车视角的数据集 [7–10]。这些成果需要在共同的导航问题定义下重新组织。

本文的主要工作包括：以物理机制和算法架构构建双轴分类，避免将飞轮、模型预测控制与强化学习混列为同级路线；为四条算法路线分别追溯具有明确方法传承的种子工作；沿状态估计、环境表征、可行运动生成和闭环执行分析耦合关系；以原始论文的任务与指标为依据比较代表性效果，并提出可复用的评测协议与研究议程。本文对“当前最佳技术水平”（state of the art, SOTA）采用能力维度和验证条件限定，保留不同方法各自的优势区间。

1.2 检索方法、纳入标准与证据边界

本文采用结构化范围综述与技术谱系分析相结合的方法。检索覆盖公开可访问的出版社页面、原始论文、作者机构库、学术会议论文页和预印本库，重点涉及 IEEE、IFAC、Elsevier、Springer Nature、SAGE、ACM、Royal Society 及 arXiv 等来源；以 Crossref 记录辅助核验题名、作者、DOI 和出版信息。检索时间截至 2026 年 9 月 7 日，不限定最早发表年份。英文查询将车辆名称与 balance、state estimation、SLAM、perception、navigation、path planning、trajectory tracking、MPC、reinforcement learning 和 sim-to-real 等组合；中文查询包括无人自行车、纵置二轮车、单轨车辆、自平衡自行车、状态估计、避障、路径规划和强化学习。

筛选采取题名摘要初筛、相关原文核读、沿参考文献向前追溯和沿后续论文向后扩展的流程。对同一工作的预印本、会议版与期刊版，优先引用信息完整的正式版本；若新增任务或实验具有实质差异，则保留关联条目并说明共享平台。无法核验方法或实验条件的材料不用于数值比较。表1给出范围界定。附录与随稿检索说明提供查询模板、版本处理规则和重点证据定位。本研究未执行商业数据库全量导出，也不声称满足穷尽性系统综述的检索覆盖要求；全文不可得、中文数据库索引和最新预印本质量差异构成主要局限。

“种子工作”在本文中指能支撑某条技术路线的方法起点或有持续影响的早期代表作。技术史上的绝对首创往往受术语、早期会议和语言索引限制，因而本文以可追溯的贡献链为依据，分

表 1 研究范围及证据使用规则

维度	纳入内容	使用边界
车辆构型	前后纵置自行车、摩托车、bikebot 及相关纵置滑板车	排除同轴差速平衡车、独轮车；四轮车的“自行车模型”仅作为可迁移方法背景
研究任务	平衡、轨迹跟踪、感知定位、避障导航、与通行相关的动态越障	预测人类骑行轨迹、纯硬件展示与运动技能分别标注，不直接视为自主导航闭环
文献类型	原始研究、奠基论文、少量关键综述与学位论文	预印本明确标识；新闻、产品宣传及视频不作为定量结论的独立依据
定量比较	原文可定位的误差、成功率、速度、越障和时序结果	同时记录单位、场景、基线、试验规模与外部辅助条件；未报告项保持缺失
前沿判断	分任务、分物理平台、分验证环境讨论	无统一基准时列代表性前沿，不推断全领域单一优胜者

别讨论通用方法来源与纵置二轮车中的早期落地。定量结果属于原作者报告；本文的分类、比较框架、接口设计和展望属于综合分析。

1.3 技术问题的分层描述

为使证据可比，本文用任务标签 B、T、N、M 分别表示平衡保持、路径或轨迹跟踪、利用环境信息的目标导航、多技能或复杂任务序列；用 S、H、O 分别表示仿真、真实硬件、完全机载的定位感知与闭环执行。H 类结果还需注明外部动捕、已知地图、保护装置和人工指令。该标记是本文的阅读工具，各标签之间不构成自动化等级或严格的性能排序。例如，复杂跳跃任务可以依赖外部动捕，较简单的道路跟踪却可以具备完整机载链路。

图1概括了系统关系。导航层向控制层传递路径时，必须同时传递速度、曲率、可用侧倾及停止模式；控制层向上提供的能力边界，则应包含当前估计不确定性、附加平衡机构余量和可恢复状态。由此，平衡要求从底层闭环扩展为贯穿导航系统的约束。

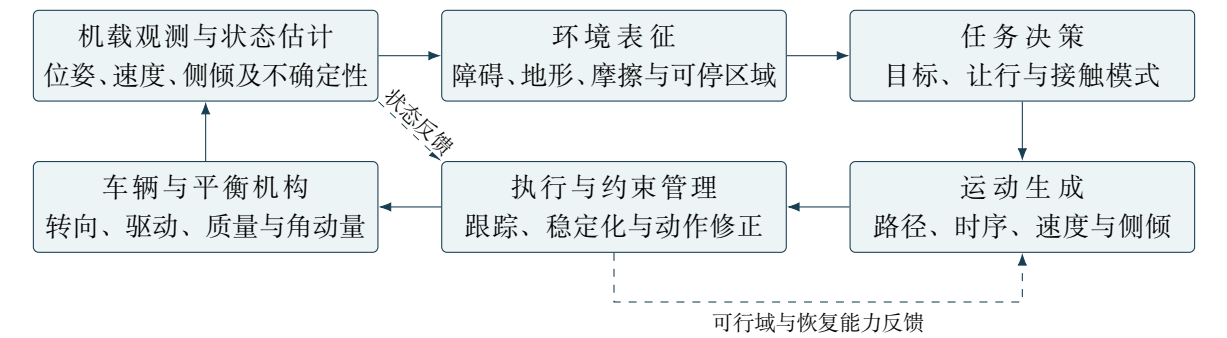


图 1 纵置二轮车自主导航的闭环结构。实线表示主要信息或动作流，虚线表示跨层约束反馈；图为本文归纳。

2 动力学基础与物理平衡机制

2.1 从几何模型到受约束多体动力学

常用平面运动学自行车模型以轴距 L 、航向 ψ 、转角 δ 与纵向速度 v 描述后轮接地点 (x, y) :

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad \dot{y} = v \sin \psi, \quad \dot{\psi} = \frac{v}{L} \tan \delta. \quad (1)$$

该表达便于路径跟踪与几何规划, 但其状态中缺少侧倾角 ϕ 、侧倾角速度以及转向执行器动态。对于自主二轮车, 几何轨迹可行仅表明滚动方向约束得到满足, 仍需验证横向稳定、轮胎接触和控制输入是否可实现。摩托车的高速、制动和大侧倾工况还受到轮胎侧偏、外倾力、载荷转移、悬架和转向振动模态影响 [2, 5]。

在平直地面、恒定前进速度和直立附近小扰动条件下, Whipple 型刚性自行车模型可线性化为 [4]

$$M\ddot{q}_\ell + vC_1\dot{q}_\ell + (gK_0 + v^2K_2)q_\ell = \tau_\ell, \quad q_\ell = [\phi, \delta]^\top. \quad (2)$$

其中 M 为质量矩阵, C_1 反映速度相关耦合, K_0 和 K_2 对应重力及速度相关项; τ_ℓ 包含侧倾和转向广义力矩。标准模型提供了跨实现核对符号、矩阵与稳定性结果的基准。具体车辆中, 侧倾力矩通常不能独立直接施加, 需通过转向或附加机构产生。模型采用理想滚动约束并忽略轮胎弹性等因素, 参数正确也不能自动保证其适用于激烈机动。

包含附加摆杆、反作用轮或空间连杆时, 可采用更一般的形式:

$$M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) = B(q)u + A(q)^\top \lambda + d, \quad (3)$$

$$A(q)\dot{q} = 0.$$

这里 q 包括车体及机构自由度, A 描述当前接触模式下的理想无滑动约束, λ 为接触约束力, d 表示未建模项。出现打滑、离地和落地冲击时, 接触模式或接触模型需要改变。将持续滚动模型直接用于跳跃全过程, 会遗漏接触切换和冲量。

Kooijman 等通过设计特殊自行车, 实验证明陀螺效应与正拖曳距并非自稳定的必要条件 [11]。该工作纠正了将平衡简单归结为车轮陀螺效应的解释, 也说明自主控制设计应依据完整的几何与惯性耦合。自稳定速度区间是特定结构的被动属性, 机器人在起步、慢行和扰动条件下仍需主动闭环。

2.2 速度、曲率、侧倾与停止能力

在平地准稳态圆周运动、无明显侧滑且忽略快速侧倾过渡时, 平衡关系近似为

$$\tan \phi_{\text{eq}} = \frac{v^2 \kappa}{g}, \quad v \leq \sqrt{\frac{g \tan \phi_{\text{max}}}{|\kappa|}} \quad (\kappa \neq 0). \quad (4)$$

该关系为速度分配提供初筛条件: 同一曲率下, 侧倾需求随速度平方增长。但 ϕ_{max} 本身受碰撞空间、轮胎附着、估计误差和机构余量影响; 转弯进入与退出阶段还受到 $\dot{\phi}$ 、 $\dot{\delta}$ 及力矩变化率限制。相邻路径段满足式(4), 仍可能因曲率突变或侧倾恢复时间不足而不可执行。

低速控制具有不同于巡航的机制。车速下降时, 常规转向产生横向加速度的能力减弱, 直立、直把、零速度附近的控制条件会恶化。采用非零转角及小幅前后运动, 可以构造定点平衡或 trackstand。Huang 等在前轮驱动、无附加机械平衡器的自行车上研究了零前向速度附近的平衡运动 [12]; 后续 EABC 工作在后轮驱动构型上利用扰动平衡点适应实现了低速定点任务 [13]。因此, 停止能力应按驱动布置、转角、允许微动范围和地形分别分析。

规划层还需使用三维车体的动态扫掠包络。若车体上某点相对侧倾轴的高度为 h ，其侧向位移可近似随 $h \sin \phi$ 变化；车把和前轮转角进一步改变包络。对窄门、栏杆与路缘，基于轮胎宽度的二维碰撞检测会低估所需空间。合理的地图膨胀量应随侧倾和状态不确定性变化，而过度保守的固定膨胀又会损失单轨构型的空间优势。

2.3 物理平衡机制：作用机理与能力代价

物理机构决定可用输入集合，算法决定这些输入如何协同。表2将常见机制划分为五类。组合平台可以同时具有多个机制标签，例如具有转向、摆杆和辅助腿的 bikebot。分类关注力矩或接触的来源，不以产品名称划界。

表 2 物理平衡机制的种子工作、能力与代价

机制	早期代表与后续发展	主要能力	主要约束
M1 转向与驱动	Nagai; Getz 与 Marsden; 现代 LPV 与 CycleRL[8, 14–16]	机构简洁; 沿滚动方向保持较高机动效率; 转向驱动可协同恢复	速度相关; 跟踪与平衡竞争转向输入; 停止和强扰动需要专门处理
M2 移动质心或反作用质量	Nagai; Hwang 等; Keo 与 Yuta; UMV[9, 14, 17, 18]	摆杆或连杆提供侧倾调节; 质量重分配支持低速与高动态技能	增重、占用空间; 行程与关节力矩有限; 机构运动影响传感器与整车惯量
M3 反作用轮	Yavin 的转子力矩; 反作用轮 MPC 与跟踪 [19–21]	低速和静止附近可产生直接反作用力矩; 便于独立研究平衡环	飞轮速度与储存角动量受限; 持续扰动需要卸载; 增加能耗与质量
M4 控制力矩陀螺	Beznos 等; Lam 与 Sin; 双 CMG 及 gyro-bikebot[22–25]	利用高速转子进动力矩增强低速平衡; 可与转向协同	框架角与转速约束、奇异构型、耦合力矩与机械复杂度
M5 形态与辅助接触	助力腿越障、轮腿 bikebot 等 [26, 27]	提供冲量、改变接触或临时支撑; 拓展台阶及复杂障碍通行	多接触动力学、落地稳定、切换可靠性; 尺寸与质量代价

对于固定轴反作用轮，忽略其他轴耦合时车体所受力矩满足 $\tau_b = -\dot{H}_w$ ，其中 $H_w = J_w \omega_w$ 。在有界转速范围内，持续的单向平衡力矩会逐步消耗角动量余量。控制力矩陀螺则通过改变转子角动量方向产生力矩，其大小与 $H_w \dot{\gamma}$ 及姿态投影有关， γ 为框架角；它与通过改变轮速工作的反作用轮具有不同的饱和机制 [20, 22, 24]。将两者统称为“飞轮控制”会掩盖控制分配和长期运行需求。

移动质心与反作用质量也需区分工作方式。缓慢移动摆杆能够调整重力作用线，快速运动则可交换角动量。UMV 将较大质量集中于可运动的头部，通过空间连杆“抛动”质量支持跳跃与翻转，其作用机制与高速飞轮不同 [9]。这些机制的价值最终需要按具体任务评估：增加平衡装置可能提升停留能力，也可能减小窄空间通行余量或增加携载成本。

3 算法路线与技术演进

3.1 双轴分类与历史阶段

本文按决策生成方式将算法划分为四条路线：R1 分层反馈，以解析或辨识模型设计稳定化与跟踪环，规划通常提供几何参考；R2 模型约束优化，在离线或滚动优化中显式处理动力学、输入与运动约束；R3 策略学习，通过交互或动作学习得到从观测到控制或子目标的策略；R4 模型学

习融合，在保留模型结构、名义控制器或约束优化的基础上，以学习补偿未知项或调整策略。为处理交叉，本文按性能贡献的主要来源归类：模型仅用于仿真训练的策略属于 R3，学习残差在执行时与名义控制共同作用的架构属于 R4，使用学习动力学的 MPC 也属于 R4。几何采样规划加反馈控制属于 R1；在规划目标与约束中显式引入平衡动力学后，主要归入 R2。

这种分类允许同一物理机制采用不同算法，也允许同一算法跨多种机构实施。例如，反作用轮可以使用 LQR、MPC 或强化学习；GP 模型补偿可以用于带摆杆平台；转向驱动平台可以采用 LPV 或直接训练的策略。文献中“无模型”通常指执行策略不显式调用解析动力学，其训练环境仍然需要物理模型或真实交互。区分这些含义有助于比较数据成本与迁移能力。

技术演进可概括为四个相互重叠的阶段。第一阶段研究稳定性机理及输入如何影响侧倾；第二阶段将平衡与轨迹跟踪结合，并开始研究动作序列、动态可行路径和模型预测；第三阶段逐步接入环境感知、SLAM 与学习补偿；第四阶段扩展至复杂地形、仿真到现实迁移与多技能运动。图2展示主要贡献链。后续方法通常继续使用早期模型或反馈结构，各路线长期并行发展。

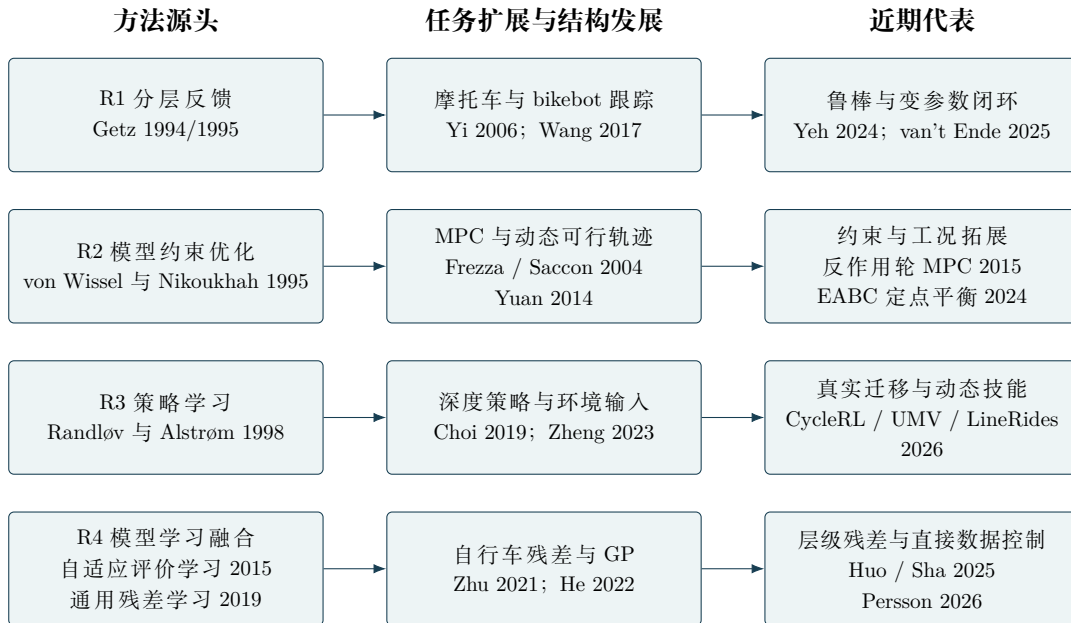


图 2 四条算法路线的贡献链。箭头表示问题与方法的延续关系，并不声称所有相邻论文存在直接引用；各节点对应正文中的原始文献。

3.2 R1：分层反馈与非线性协调控制

种子工作与核心思想。 Getz 在 1994 年研究非线性、非完整、非最小相位的自行车平衡问题，Getz 与 Marsden 于 1995 年进一步处理自主自行车的控制 [15, 28]。这些工作将转向、前进与侧倾之间的动态关系纳入控制设计，是从“保持直立”走向“保持平衡同时执行运动”的重要起点。更早的 Nagai 工作已经把骑手转向和身体倾斜的协调用于计算机控制自行车 [14]，构成机构与控制协同的另一条源流。

Yavin 于 1998 年研究简化动力学下的点到点导引，1999 年进一步利用附加转子产生侧倾力矩，将稳定化与平滑轨迹跟踪结合 [19, 29]。这些工作体现了导引目标、可用力矩和平衡条件逐步统一的过程。

分层反馈通常将路径误差转换为期望航向、曲率或侧倾，由内环产生转向与驱动力矩。沿路径横向误差 e_y 和航向误差 e_ψ 可进入外环，内环状态包含 $\phi, \dot{\phi}, \delta, \dot{\delta}$ 。在工作点附近，可采用

$u = -K(v)x$ 的速度相关反馈；在较大运动范围内，可采用动态逆、滑模、反步或内外动态协调。设计关键在于外环参考处于内环可跟踪范围，且内环稳定化与外环纠偏共享输入时具有明确的优先关系。

从单工况稳定化到真实轨迹跟踪。 Yi 等将轨迹跟踪与平衡稳定化联合用于无人摩托车 [30]；Nenner 等研究了模型不确定条件下的鲁棒反馈稳定化 [31]。Defoort 与 Murakami、Hwang 等分别发展滑模及模糊滑模控制，展示了非线性鲁棒设计和附加平衡机构结合的不同形式 [17, 32]。Keo 与 Yuta 的转向与平衡器协同、Seekhao 等的转向与摆杆平台，进一步强调了多输入分配的重要性 [18, 33]。

Wang 等针对 bikebot 提出轨迹跟踪和平衡控制，利用系统内外动态之间的关系协调车体运动 [34]。Consolini 与 Maggiore 采用虚拟完整约束，为受约束自行车运动提供了另一种非线性几何设计途径 [35]。这些研究表明，侧倾既是需要稳定的内部状态，也能成为组织可实现轨迹的变量。由此可将路径曲率前馈与平衡反馈联系起来，减少外环产生过激转向命令的可能。

近期前沿与适用范围。 增益调度将定速控制拓展到速度变化，Wang 等给出了自主自行车的调度控制器设计 [36]。Yeh 等构建鲁棒平衡与轨迹控制，并在校园路线开展真实车辆验证 [37]。van't Ende 等进一步以线性参数变化 (LPV) 模型和线性矩阵不等式设计动态输出反馈，在缩小尺寸自行车机器人上实现 1–4 m/s 范围内的平衡与侧倾参考跟踪 [16]。这些工作代表了 R1 在多速度工况、可解释控制结构和真实验证方面的进展。

韦赵滨等基于四刚体非线性模型研究欠驱动滑模控制，并以仿真比较动态响应和抗扰性能 [38]，说明鲁棒非线性控制仍是活跃方向。

R1 的优势是在线计算成本相对可控，控制环与执行器易于调试，参数和稳定性条件便于审查。在动力学较明确、路径平滑和速度范围已知时，它仍是有竞争力的工程基线。主要局限在于工作点变化、摩擦和负载扰动、非线性饱和，以及规划与控制分离导致的不可执行参考。局部线性或局部非线性稳定性证明需要与实际参考集合对应，不能直接推广到任意地形或导航任务。

3.3 R2：模型约束优化与平衡感知运动生成

种子工作与规划问题的出现。 von Wissel 与 Nikoukhah 在 1995 年以无骑手自行车为例，研究基于机动动作的避障轨迹优化 [39]。它提供了一个早于当前深度学习导航的关键起点：可执行的机动片段及其组合应参与避障，而路径生成需要考虑车辆动态能力。2004 年，Frezza 等将模型预测用于摩托车路径跟随，Saccon 等研究自行车 MPC，Hauser 等研究可实现的摩托车轨迹 [40–42]。这些工作将有限时域优化、动态可行性和运动性能组织为统一问题。

MPC 的通用稳定性与最优性理论可追溯至受约束预测控制研究 [43]。对二轮车，一类代表性形式为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}_{0:N-1}} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|e_{p,k}\|_{Q_p}^2 + \|e_{b,k}\|_{Q_b}^2 + \|\mathbf{u}_k\|_{\mathbf{R}}^2 + \|\Delta \mathbf{u}_k\|_{\mathbf{S}}^2 \right) + V_f(\mathbf{x}_N), \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{u}_k \in \mathcal{U}, \quad \mathbf{x}_k \in \mathcal{X}_{\text{bal}} \cap \mathcal{X}_{\text{free}}(t_k). \end{aligned} \quad (5)$$

其中 e_p 为位置或路径误差， e_b 为侧倾及其他内部状态误差， $\mathcal{X}_{\text{bal}}$ 为满足所选平衡约束的集合， $\mathcal{X}_{\text{free}}$ 为无碰撞集合。式(5)是本文归纳形式；具体论文的动力学阶数、终端项和约束不同。只有满足相应模型、终端条件与可行性假设时，才能获得递归可行性或稳定性结论。

从可行轨迹到资源与工况约束。 Saccon 等进一步探索刚性摩托车模型的可实现轨迹,体现了高性能运动与动力学优化的结合 [44]。Yuan 等以端点位置和切向条件生成多项式路径,用粒子群优化减小最大平衡侧倾,再进行轨迹跟踪与平衡控制 [45]。该研究把侧倾需求显式引入路径选择,属于平衡感知规划的早期代表。其结果主要基于仿真,且准稳态侧倾目标仍需与转向和侧倾瞬态约束结合。

Kanjanawanishkul 在带反作用轮的静止自行车机器人上比较 LQR 和 MPC[20],使输入限制和静止平衡成为可分析的受约束任务。近期 EABC 工作以扰动观测和扰动平衡点调整配合非线性 MPC,处理后轮驱动车辆的 trackstand[13]。该工作在低成本计算平台上给出真实定点微动实验,拓展了模型方法在低速区域的可用性;其任务与有环境障碍的长程规划仍有明显差别。

能力边界与前沿判断。 R2 能够同时表示平衡、输入、障碍、角动量和时序约束,适合可执行性要求高的任务。困难集中在模型偏差、非凸求解、计算尾延迟和模式切换。减小模型阶数可提高频率,却可能遗漏轮胎或机构动态;增大预测时域可增加预见性,同时提高求解成本。现有研究覆盖高速摩托车轨迹优化、反作用轮静止平衡和低速非线性控制等不同子问题,缺少共享平台的完整导航对照。由现有证据可以识别各子任务的代表性前沿,尚不足以指定整个 R2 路线的单一 SOTA。

3.4 R3: 从奖励塑形到多技能策略学习

种子工作与早期发展。 Randløv 与 Alstrøm 于 1998 年将强化学习和奖励塑形用于模拟自行车的平衡及驶向目标 [46]。该工作直接体现了稳定化与目标运动联合学习的思想,是自行车学习控制的重要种子。2014 年 Tan 等面向图形学中的人车系统,通过离线策略搜索学习骑行及多种特技 [47]。后者研究的是模拟人体与自行车的联合动作,其价值在于复杂接触和机动策略的学习思路,硬件自主导航证据需由后续工作建立。

深度连续控制的发展提供了 DDPG、TD3、SAC 和 PPO 等工具 [48–51]。Choi 等于 2019 年比较多种深度强化学习方法用于自动驾驶自行车仿真 [52];He 等研究基于 DDPG 的复合学习控制 [53]。Guo 等进一步研究同步强化学习的自行车自平衡控制 [54]。这些工作使策略能够处理连续转向和较复杂状态,但算法名称本身并不决定性能,状态设计、奖励、仿真接触模型和训练分布往往同样关键。

从低维控制到环境相关策略。 Zheng 等将局部地形可通行栅格和车辆状态输入 TD3 策略,在固定速度下输出转向力矩,同时处理狭窄地形中的局部规划、跟踪与平衡 [7]。其贡献是把环境信息纳入同一闭环;输入栅格由理想化地形表达生成,尚未证明真实相机或激光雷达的完整感知链在该任务中同样可靠。Weyrer 等使用 SAC 在 Whipple 模型上学习路径跟随,以前视点表示参考路径,研究不同速度和路径形状的训练组织 [55]。该期刊论文使用仿真验证,有助于理解参考表达和训练课程,不能据此推出真实车辆鲁棒性。

Huang 等提出 RRT* 与双层 PPO 结合的架构,使用全局路径引导高层转向决策,由低层协调平衡执行,在模拟崎岖与受限地形中给出对照实验 [56]。这种结构将长程拓扑选择与快速稳定化分开,缓解局部策略在死胡同中的困难。它仍依赖全局地图和具体训练场景;有限次采样的 RRT* 输出、路径平滑及策略跟踪共同构成经验闭环,不能单凭规划算法的渐近性质宣称有限时间最优或全局安全。

真实迁移与动态技能前沿。 CycleRL 通过域随机化和联合奖励,在转向驱动自行车上开展真实迁移实验 [8]。它给出了多种地面和扰动条件下的平衡能力,是 R3 从模拟基准向硬件推进的代表;该工作已发表于 IEEE Robotics and Automation Letters,其实车与仿真结果应分别引用。域随机化的通用基础可追溯至仿真到现实控制研究 [57],随机范围仍需由目标平台的实际偏差支持。

另一支前沿结合机构设计学习高动态运动。早期坡道跳跃学习研究将起跳和落地引入二轮车控制 [58];助力腿 bikebot 以模型控制和冲量执行拓展越障 [26];2026 年的 UMV 进一步结合空间反作用质量和策略学习,实现跳跃及翻转 [9]。LineRides 以空间引导线和关键姿态组织可命令技能 [59],迭代动作模仿用于逐步修正翻转参考 [60],Bicycle Acrobatics 则研究多技能连续执行 [61]。这些论文共享或关联同一 UMV 平台,其实验应作为连续发展的同一证据系列分析。

R3 可从复杂交互中获得难以手工设计的动作,在线策略推理成本也较稳定。代价包括训练资源、奖励设计、分布外失效和可验证性。到 2026 年的代表性成果已拓展真实平衡和动态运动能力,但复杂技能、遥控速度跟随、视觉循线和开放环境自主导航仍需按任务分别判断。

3.5 R4: 模型、数据与学习的融合

方法源流。 早期自适应评价器与神经模糊控制已经尝试以学习弥补解析设计的局限,Shafiekhani 等在无人自行车上给出了实现研究 [62]。通用机器人残差强化学习的代表性方法由 Johannink 等提出 [63],其核心是保留可工作的名义控制器,学习补充控制量。Zhu 等于 2021 年提出自行车机器人自然残差强化学习 [64],构成该思想在本领域的较早专门实现。不同于替代全部控制结构,融合路线将学习的作用范围明确限定于模型误差、控制残差、参数更新或参考生成。

常见形式可写为

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{nom}}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{r}) + \Delta \mathbf{u}_{\theta}(\mathbf{o}), \quad \hat{\mathbf{f}} = \mathbf{f}_{\text{phys}} + \hat{\mathbf{f}}_{\theta}, \quad (6)$$

前式对应控制残差,后式对应动力学残差,两者可以分别使用。将 $\Delta \mathbf{u}_{\theta}$ 限制在给定范围内有助于保护名义闭环,但其稳定性仍取决于剩余增益裕度、误差边界及输入饱和;保留传统控制器本身并不自动形成安全证明。

三种主要融合位置。 第一种是**学习未知动力学**。He 等在带摆杆的自行车上用高斯过程支持轨迹跟踪与平衡控制 [65];半经验模型与递归高阶神经网络的结合则提供了另一种数据建模思路 [66]。这类方法保留了力学结构,同时用数据描述难以精确辨识的部分。GP 预测方差可作为不确定性线索,但要成为置信约束还需要验证噪声假设、数据分布和概率校准。

第二种是**学习控制增量或层级修正**。Huo 等将姿态控制与位置控制拆分,分别结合传统反馈和残差策略,在物理仿真中比较 LQR、LQI、Stanley 及纯学习方法 [67]。Sha 等研究残差决策与动态优化结合的层级适应框架 [68]。反作用轮车辆还出现在线学习与滑模控制组合的研究 [69]。Liu 等将速度规划、模糊滑模与径向基函数网络逼近结合,用于扰动条件下的跟踪和平衡协调 [70]。这些方法有利于减少训练初期失稳和提高样本利用率,改进程度应由相同训练预算、相同状态观测及充分调参的基线确认。

第三种是在**反馈结构中直接利用数据更新策略**。Persson 等的 DeePO 与反馈线性化框架,以有限离线激励数据初始化外环策略,再通过正则项、遗忘因子和在线更新适应未建模及变化动态,并在真实车辆上验证 [71]。其 2026 年正式期刊版应与 2025 年预印本合并引用。这类方法介于经典自适应控制和现代策略优化之间,对数据持续激励、测量质量和更新时序有明确依赖。

前沿价值与未决问题。 R4 最具现实价值的应用是已有可运行平台的性能提升：用名义控制维持基本能力，用有限学习处理负载、轮胎、时延和地形变化。其主要难点是联合设计与联合验证，包括残差是否挤占平衡余量、模型学习是否引入偏置、适应速度是否超过可安全收集数据的速度。现有工作已覆盖 GP、神经网络、残差 RL 和直接数据控制，任务和评价口径差异较大。真实车辆适应性方面可关注 DeePO，复杂路径仿真方面可关注层级残差方法；目前缺少同平台证据支持二者之间的统一优劣排序。

4 状态估计、环境感知与地图表征

4.1 状态估计：侧倾、速度与全局位姿的联合问题

滤波估计的一般方法基础包括 Kalman 的递推估计与 Smith 和 Cheeseman 对空间不确定性的表达 [72, 73]。纵置二轮车的特殊性在于，侧倾误差能够直接转化为不当转向，而转向和路面又会改变惯性观测。一个面向导航的典型状态可以写为

$$\mathbf{x}_e = [\mathbf{p}^\top, \mathbf{v}^\top, \boldsymbol{\vartheta}^\top, \mathbf{b}_g^\top, \mathbf{b}_a^\top, \delta, \dot{\delta}, \mathbf{x}_m^\top]^\top, \quad (7)$$

其中 $\boldsymbol{\vartheta}$ 表示局部姿态参数， $\mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a$ 为惯性器件偏置， $\mathbf{x}_m$ 包含平衡机构状态。具体实现可用旋转矩阵或四元数避免姿态参数奇异性。轮速、驱动电流、悬架或摆杆编码器是否纳入，取决于平台构型和任务。

IMU 加速度计测量的是比力。在持续转弯时，把其测量方向直接当作重力方向会混入向心加速度；仅积分陀螺则会受偏置累积影响。自行车角速度测量侧倾估计、摩托车惯性侧倾估计及双轮单轨车辆 Kalman 估计形成了一组专门工作 [74–76]。例如，Chuang 等利用惯性与速度信息，在稳态转弯、双移线和正弦转弯中检验侧倾估计 [76]。这类估计服务于快速平衡闭环，但不能替代环境定位：侧倾估计准确与地图坐标下位置无漂移是不同目标。

较完整的系统通常融合 IMU、转向编码器、轮速与 GNSS 或视觉。Persson 的自主自行车控制导航研究、Wang 关于主动安全测试用机器人自行车的学位论文，展示了平台、估计与闭环实验的系统化组织 [77, 78]。其工程启示在于传感器时间同步、车体外参、转向传动间隙及轮速尺度与控制器同等重要。轮速受打滑影响，GNSS 受城市峡谷和遮挡影响，低速弱激励则可能削弱部分状态的可观测性；融合设计应在这些失效条件下评价。

4.2 SLAM 与里程计：通用算法的迁移条件

Stasinopoulos 等于 2017 年研究自主自行车 SLAM，显式考虑车体运动对测距扫描与里程计不确定性的影响 [79]。这是将自行车动力学特征纳入定位建图的直接研究；其验证轨迹由遥控执行，未在该实验中启用动态规划和避障。与之相比，LOAM、视觉惯性预积分、VINS-Mono、ORB-SLAM3 和 FAST-LIO2 提供了更成熟的通用估计组件 [80–84]。这些组件为单轨平台提供方法基础，原论文在其他载体上的精度并不构成本领域的性能纪录。

迁移时有三类关键问题。第一，**时间变化的观测几何**：侧倾引起相机视野旋转、地平线变化与扫描平面摆动，车体转动导致逐点激光采样和滚动快门图像中的运动畸变。第二，**运动先验的适用性**：平地无侧滑近似可提供轮式约束，跳跃、台阶或湿滑路面会使这些约束失效，需以接触状态和创新残差调整权重。第三，**估计与控制的时序耦合**：全局回环校正可能产生坐标跳变，快速平衡环应使用连续的局部状态，地图级校正再通过平滑变换作用于导航参考。

表 3 主要估计与感知配置的适用性比较

配置	优点	单轨平台的主要困难	适宜承担的任务
IMU、转角与轮速	高频、轻量；直接关联平衡与驱动	比力与重力混合、打滑、偏置与传动误差	局部姿态与速度估计、快速稳定化
单目视觉与 IMU	可提供纹理、语义和尺度信息；载荷相对较小	模糊、光照变化、低纹理、急侧倾与尺度可观测性	局部视觉惯性里程计、视觉目标导航
双目或 RGB-D 与 IMU	局部深度便于构建障碍几何	有效距离、阳光或材质影响；标定及振动	近距离避障、路缘与可通行空间检测
激光雷达与 IMU	直接三维距离；弱光下仍有几何观测	扫描畸变、近地遮挡、细杆及负障碍漏检、重量	几何定位、地形和障碍地图
GNSS 与惯性、轮速	可提供长程绝对定位参照	遮挡、多路径、天线安装与失锁切换	开阔外场定位及漂移约束
外部动捕与已知地图	便于获得高质量实验参照	依赖仪器覆盖；不能直接代表机载感知能力	动力学、控制和技能的隔离验证

4.3 从车道线到可通行地形

自主二轮车的环境感知早期工作已涉及道路表面质量与避障。Stasinopoulos 等研究受人类行为启发的障碍规避及路面质量检测，Zhao 等进一步给出自主自行车障碍检测与避让研究 [85, 86]。这条研究链说明，导航感知应同时关注“哪里有障碍”和“哪片地面可以稳定通过”。轮径、轮胎宽度和主动平衡余量使同一地面对不同车辆具有不同可通行性。

近期 Li 等将视觉线提取、滑动窗口和状态机与反作用轮自行车的三环控制结合，给出真实循线实验 [87]。其报告的像素偏差刻画图像中的参考跟随质量；缺少相机几何与地面投影转换时，不能把像素误差与米制横向误差直接比较。视觉循线适合验证感知控制闭环，但语义目标导航还要处理路线不存在、标线损坏、动态遮挡和非结构道路。

AuRa 数据集从自行车视角提供城市环境目标检测与语义分割数据 [10]。其价值在于补充机动车视角数据对自行车和行人活动空间覆盖不足的问题。该数据集提供感知训练与评测依据，缺少与车辆动力学、执行器命令和闭环摔倒事件统一记录的导航协议。因此，检测指标提高后仍需检验障碍距离、细杆漏检、近场盲区和地形误判对闭环安全的影响。

4.4 面向平衡的环境表征

常规占据栅格只记录空间是否被占用。对单轨车辆，更有用的地图单元应附带坡度、横坡、粗糙度、台阶高度、地面可信度以及当前车速下的通过风险。可将车辆状态 $\mathbf{x}$ 与局部环境描述 $\mathbf{z}$ 联合输入可通行性函数：

$$\mathcal{T}(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \Pr\{\text{在给定控制器、时域和扰动条件下稳定通过} \mid \mathbf{x}, \mathbf{z}\}. \quad (8)$$

式(8)是本文提出的任务化表达，不代表现有数据已足以可靠估计该概率。它强调可通行性与速度、侧倾、负载和控制策略有关；同一块狭窄斜面，对带平衡器与纯转向车辆可能具有不同风险。

地图还应表示可等待区域及允许微动范围。拥挤巷道中，车辆可能需要先进入侧向空间，再完成减速、转把与定点平衡；仅识别一个几何上空闲的目标点，不能保证可以安全停留。负障碍、下楼梯与边缘坠落也需独立建模，不能依赖正障碍检测的结果推断。

4.5 视觉导航模型与类脑计算的接口

GNM、ViNT 与 NoMaD 分别探索跨机器人数据、视觉导航表征和目标条件扩散策略 [88–90]。这些工作是可迁移的通用方法来源。将其用于纵置二轮车时，较可行的接口是输出局部路径、候选子目标或运动意图，再由平衡约束模块选择可执行时序。直接将其他机器人学习到的二维速度命令接入二轮车，容易遗漏侧倾过渡、最低可维持速度和停止机制。

Pei 等的 Tianjic 工作以混合神经计算芯片和自行车任务展示多种计算范式的融合 [91]，为边缘智能提供了具有影响力的系统示范。其芯片贡献、具体任务能力与通用自主导航水平应分别评价。未来脉冲视觉或神经形态硬件是否能改善快速侧倾下的观测时延、动态范围及整机能效，需要基于同任务的闭环对照验证；处理器功耗也应与传感、存储、通信和执行器功耗分开报告。

5 运动规划、闭环执行与系统集成

5.1 几何规划与动力学改造

几何路径方法为导航提供了清晰的搜索空间。Dubins 关于有界曲率路径的研究是非完整路径规划的重要基础 [92]；人工势场、动态窗口和采样规划分别形成反应式避障、速度空间搜索与全局空间探索的代表路线 [93–95]。Stanley 展示了路径跟踪与完整自动驾驶系统的工程结合 [96]。这些方法的原始应用范围较广，其中机动车或静态稳定移动底盘上的结果需要重新验证，方可用于单轨二轮车。

对纵置二轮车，几何规划可采用“全局拓扑路径–曲率连续化–速度与侧倾分配–动态可行性检查”的结构。Dubins 路径满足曲率上界，但曲率拼接不一定适合具有有限转向速度的真实系统；样条平滑可改善连续性，同时可能使曲线靠近障碍。RRT* 具有特定假设下的渐近最优性 [95]，有限采样、碰撞离散化及后续平滑都需要各自检查。Yuan 等的侧倾目标优化及 Huang 等的 RRT* 学习控制组合，分别代表解析约束和层级策略对几何规划的补充 [45, 56]。

实际系统宜显式保留路径弧长 s 及时间律 $s(t)$ 。路径 $\mathbf{p}(s)$ 规定几何形状， $\dot{s}$ 决定经过速度；曲率 $\kappa(s)$ 、横坡与附着估计共同限定速度。遇到临时障碍时，调整时间律可能比重新生成所有路径更高效；如果所需等待使车辆进入不稳定速度区，则需同步选择停止模式或新的等待位置。

5.2 预测控制与执行器协同

转向输入同时承担姿态恢复和路径修正，因此，控制分配是导航执行的核心。单一转向平台只能通过参考整形与速度调节缓解冲突；具有摆杆、反作用轮或 CMG 的平台可以将短时侧倾恢复与缓慢路径修正分配给不同输入。相关研究从转向与平衡器协同发展到双 CMG、反作用轮路径控制及陀螺增强 bikebot [18, 21, 24, 25]。附加输入扩大控制自由度，也使动量与机械行程成为规划资源。

在预测控制中，角动量 H_w 、摆杆角和电机温度等可作为扩展状态。如果仅惩罚瞬时侧倾误差，系统可能在短时使用大量平衡器资源，随后在持续侧风或横坡中饱和。一个更合理的目标同时考虑路径进展、姿态误差、动量余量和恢复代价。资源管理也可由较慢的监督层完成，例如选择能够减小长期平衡力矩需求的速度、转角与道路位置。

内外环的频率差需要依据真实动态确定。EABC 报告了非线性 MPC、状态反馈与电机环的分层实现 [13]；学习控制也通常以较低频率输出关节目标，再由伺服闭环执行 [8, 9]。评价时应区分网络推理耗时、优化求解耗时、完整控制周期与物理阶跃响应时间。不同概念的“延迟”混用，会导致关于实时性的错误判断。

5.3 避碰与平衡的联合安全约束

避碰要求保持足够距离，平衡要求保留可恢复状态，输入约束则限制两者同时实现的能力。控制障碍函数（CBF）方法为安全集合的前向不变性提供通用工具 [97]。以控制仿射模型 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ 为例，对安全函数 $h(x)$ 可施加

$$L_f h(x) + L_g h(x)u + \alpha(h(x)) \geq 0, \quad (9)$$

并通过二次规划选择接近名义控制的输入。对二轮车，安全函数应分别覆盖车体碰撞包络、姿态及角速度、轮胎接触与机构资源。若约束具有较高相对阶，需使用适当的高阶构造或预测表达，不能直接套用式(9)的一阶形式。

同时满足避碰和平衡约束的输入集合可能为空。典型情形是高速进入狭窄弯道、低附着下的急避让，以及无法立即保持静止的车辆被障碍截停。此时需要在更早阶段重新选择速度、通道或恢复动作。单独设置 $|\phi| \leq \phi_{\max}$ 仅限制瞬时姿态，并不等价于可恢复域：相同侧倾角、不同侧倾角速度可能对应完全不同的恢复难度。

预测安全过滤器可在模型和不确定性界成立时修正学习控制动作，并利用未来可行序列判断安全 [98]。对本领域，关键研究问题是获得有效的误差界与终端安全策略。若终端策略是停车，需要先证明该物理平台在目标条件下能够停稳；若依赖 trackstand，则需要预留转把与微动空间。这里提出的是通用安全控制向二轮车迁移的设计要求，现有公开导航证据尚不足以说明这些条件已被统一解决。

5.4 多接触模式与动态越障

纵置二轮车的通行能力可以由持续滚动扩展至辅助腿冲量、起跳、飞行、落地、单轮支撑与定点跳动。Han 等利用辅助腿冲量控制跨越障碍，给出了真实 bikebot 实验 [26]；轮腿 bikebot 进一步讨论移动控制 [27]。这些工作使障碍边缘的位置、轮径及起跳状态共同进入运动生成。

UMV 及其相关学习工作拓展了更加丰富的技能集合 [9, 59–61]。对导航而言，技能库的价值在于将几何不可通过的路段转换为具有进入条件、退出状态和成功概率的动作。每项技能至少需要描述允许速度、姿态、地形高度误差、落地区域大小及失败后的可恢复性。技能切换的可靠性不能仅由单项技能成功率推断；切换会改变初始状态分布，连续执行还累积定位与接触误差。

空中运动与接触恢复宜用混合系统描述：

$$\dot{x} = f_{\sigma}(x, u), \quad x^+ = \Delta_{\sigma \rightarrow \sigma'}(x^-), \quad (10)$$

其中 σ 为接触或运动模式， Δ 表示落地等事件的状态重置。模型规划和层级策略均可使用这一结构。导航层选择可到达的技能及落点，执行层完成具体动作，估计层识别接触与模式置信度。近期多技能演示已证明丰富运动的潜力，基于实时未知环境感知的技能选择仍是重要研究空间。

5.5 从局部演示到持续任务

长时间导航还涉及定位重初始化、地图失配、执行器热限制、电量、载荷变化及故障恢复。对于载物或操作型 bikebot，机械臂移动会改变质心与惯量，机器人需要协调末端操作与整车平衡。Han 等在不稳定 bikebot 平台上研究移动操作位姿控制 [99]，展示了平衡与任务执行耦合的进一步拓展。末端位置误差应作为操作指标，不能替代车体路径误差。

从系统组织看，本文建议为每个模块增加简洁的能力接口：估计模块输出连续状态与可信度，地图输出几何及通过条件，规划输出带时间律和侧倾需求的轨迹，控制模块输出剩余恢复与机构

资源，监督层据此调整速度或任务。该接口是对现有研究的综合设计建议，目的在于降低模块组合时丢失平衡信息的风险。

6 效果比较与当前技术前沿

6.1 比较原则：性能应与任务条件绑定

不同方法的性能至少由平台参数、初始状态、环境、观测条件、控制目标和评测协议共同决定。对路径跟踪，均方根误差可定义为

$$\text{RMSE}_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_y(i)^2}, \tag{11}$$

但需说明 e_y 是到几何路径的法向距离，还是同一时刻相对参考轨迹的位置误差。按距离采样与按时间采样也会得到不同权重。对导航成功率，应将到达目标、未碰撞、未摔倒、未超时及未人工接管的条件同时列明，报告成功次数与总次数，而非只给百分数。

表4给出路线间的结构性比较，表5列出可定位的代表性结果。前者是基于方法结构的综合判断，后者是原论文报告；本综述未复现这些实验。没有相同条件的跨论文结果只作能力展示，不计算统一排名。

表 4 四条算法路线的结构性优劣比较

维度	R1 分层反馈	R2 模型约束优化	R3 策略学习	R4 模型学习融合
主要信息需求	模型、工作点或实验辨识；控制增益	动态模型、约束、障碍与预测信息	训练交互、观测设计、奖励或参考动作	名义模型或控制器，加补偿及适应数据
约束表达	常通过限幅、参考整形与监督逻辑	可直接进入优化；可行性需持续检查	多由奖励或终止条件间接表达	可结合显式约束与学习；联合保证较难
在线代价	通常较低，适合高频伺服	随模型、时域与求解器变化，存在尾延迟	策略推理较可控；感知仍可能昂贵	取决于名义结构与学习更新方式
适应性来源	鲁棒设计、调度、扰动观测	重规划、在线辨识、鲁棒优化	训练覆盖、记忆与域随机化	模型残差、控制增量、在线策略调整
主要优势	可解释、易调试、精确局部跟踪	平衡与避障统一、资源约束清晰	非线性技能丰富、可处理复杂输入	保留既有能力并弥补模型误差
主要代价	跨工况调参；参考可行性易被遗漏	模型偏差、非凸性与计算预算	训练成本、分布外失效、难以保证安全	模块耦合、数据质量与证明复杂度

表 5 代表性定量证据及其适用边界（截至 2026 年 9 月 7 日）

工作与路线	平台、任务及验证	原文报告的代表结果	解释与比较限制
van't Ende 等，2025[16]；R1	缩小尺寸、转向平衡车辆；侧倾参考跟踪；H	速度 1–4 m/s，最大加速度 0.7 m/s ² ；参考侧倾 ±8°，跟踪误差小于 0.25°	指侧倾角跟踪；支持所测速度域内的 LPV 闭环能力，不能换算为米制路径精度
EABC，2024[13]；R2；预印本	7.4 kg 后轮驱动车辆；非零转把与前后微动的 trackstand；H	五次重复试验；后轮位置 RMSE 0.02 m、MAE 0.01 m；转角 RMSE 1.08°	位置参考在 0, ±0.15 m 之间变化；该误差属于定点微动，不能视为长路径跟踪精度

表 5 代表性定量证据及其适用边界（续）

工作与路线	平台、任务及验证	原文报告的代表结果	解释与比较限制
Huo 等，2025[67]； R4	层级残差姿态与位置控制；4 m/s 物理仿真； S、T	原文摘要与亮点报告横向误差小于 0.05 m，姿态平均偏差 0.01 rad	两项指标定义不同；该数值依据可访问的作者摘要与结果亮点，未据此推断硬件性能
CycleRL，2026[8]； R3	模拟转向驱动车辆； 10 000 回合评估；S、 B/T	平衡成功率 99.90%；PID、 LQR、MLCL 分别为 76.50%、93.24%、96.43%； 航向 RMSE 1.15°	策略评测速度采样于 2–3 m/s，基线固定 2 m/s； 因此是论文内对照，速度条件未完全对齐
CycleRL，2026[8]； R3	25 kg 实车，机载策略； 遥控参考及视觉循线； H、B/T	实车表报告平衡成功率 95.00%、航向 RMSE 2.04°、 最低维持速度 1.33 m/s，最 长平衡超过 1800 s	实车对照中未包含重新调参 的传统基线；实车表未单独 明确成功率分母，不能沿用 仿真回合数
Huang 等， 2026[56]；R3	转向、驱动与反作用 轮；RRT* 加双层 PPO；PyBullet；S、N	每场景 200 次；规则块障碍、 S 形走廊、U 形死端和随机 迷宫成功率依次 99.5%、 99.5%、100%、92.5%	原文成功包含时限内到达、 无碰撞且未摔倒；具有环境 导航仿真证据，尚缺对应实 车验证
Li 等，2026[87]； R1	反作用轮自行车；视觉 三环循线；H、T	直线、左弯、右弯图像偏差 RMSE 分别为 17.41、19.08、 21.27 像素	原文采用三次重复及帧序列 评估；像素指标受成像几何 影响，与米或角度误差不直接可比
Han 等，2022[26]； R1 与形态辅助	带辅助腿的 bikebot； 障碍跨越；H	真实实验跨越高度超过轮半 径三分之一的障碍	轮径归一化使几何难度较清 楚；能力依赖辅助腿冲量及 接触时序
UMV，2026[9]； R3；预印本	23.5 kg，五个驱动自由 度与反作用质量；H、 B/M	最高速度 8 m/s；跳上或越 过 1 m 障碍，约为名义车高 的 130%	属于高动态移动能力；关键 实验使用实验室定位条件， 不能解释为未知环境机载导 航纪录
Bicycle Acrobatics， 2026[61]；R3；预 印本	同一 UMV 平台，多策 略与状态触发切换；H、 M	沿路点执行超过 15 次连续 跳跃；多技能连续序列超过 20 次试验	路点任务使用预先提供的地 形高度图，位姿融合 IMU 与外部动捕；连续次数不等 于开放环境导航成功率

6.2 同一论文中的增益应如何解释

最接近公平比较的证据来自相同论文中的受控对照，但仍需检查基线与协议。CycleRL 更新版加入 MLCL 基线，报告了模拟侧倾保持和航向跟随的改进；其评测速度配置在策略与基线之间不同，实车传统基线又限定为未经硬件微调的直接迁移 [8]。因此，该证据支持所选训练与迁移协议下的性能优势，无法排除充分辨识和调参的模型控制在同平台达到更好结果。

在 Huang 等的狭窄空间仿真中，双层 PPO 在随机迷宫达到 92.5% 成功率，相应 RRT* 加

LQR 及单层 PPO 为 40.5% 和 58.5%[56]。这说明层级结构与路径引导在所设任务中有效。失败方法可能在早期终止, 导致平均路径更短、耗时更少; 如果没有统一的成功样本统计口径, 短路径与低耗时不能单独用作效率优势。对地形鲁棒性还应分别报告坡度、台阶和窄通道的结果, 避免将多个场景合并后的描述当作每个场景的保证。

跟踪类论文中, 角度、图像偏差和末端误差各自反映不同闭环。LPV 侧倾误差、视觉循线像素误差和移动操作末端误差均有明确价值 [16, 87, 99]。将其纳入综述的正确方式是建立任务与测量量的映射, 保留原始单位。转换或归一化只应在传感器标定、路径长度、轮径等必要信息充分时进行。

6.3 按能力维度识别 SOTA

截至检索日期, 本文将当前前沿组织为五个能力维度。其一, **真实连续滚动与精确跟踪**可由 Yeh 的鲁棒闭环、van't Ende 的 LPV 和 CycleRL 的学习迁移分别代表 [8, 16, 37]; 前两者强调模型结构与跟踪条件, 后者强调随机化与多条件硬件适应。其二, **低速和定点能力**可关注 EABC 及反作用轮、陀螺增强控制 [13, 21, 25], 比较时必须同时计入附加机构和允许微动范围。

其三, **包含障碍信息的联合规划控制**已有 Zheng 等与 RRT* 双层 PPO 等代表性仿真结果 [7, 56], 对应真实环境中的感知误差、动态行人和长期运行证据仍不足。其四, **模型适应与数据控制**中, GP、层级残差及 DeePO 覆盖了不同融合位置 [65, 67, 71], DeePO 具有明确的真实车辆验证。其五, **高动态运动与技能组合**由 UMV、LineRides 及其后续工作拓展 [9, 59, 61], 其运动性能与环境自主性需要分开评价。

这些维度构成一个多目标前沿: 提高越障能力可能增加机构复杂度, 提高路径精度可能需要更高质量定位, 提高部署适应性可能消耗更多训练资源。现有证据未形成覆盖整车成本、真实导航成功率、长期故障和能耗的统一比较, 因而全领域单一 SOTA 判断仍缺乏充分依据。

6.4 面向任务的技术选择

对于结构化道路上的巡航和精确测试, 可首先采用 M1 平台及 R1 分层反馈, 建立可复现的速度、侧倾与路径基线, 再按约束需求加入 R2。对于需要排队、短暂停留和频繁启停的窄巷任务, 应先解决低速工作域与停留方式, 再选择附加机构或 trackstand 控制。对于具有多种地形和载荷变化的既有平台, R4 可通过局部学习增量提高适应性, 同时保留原有闭环作为对照。

对于台阶、跳跃和姿态机动任务, 机构行程、接触方式和动作库需要共同设计, R3 具有较强探索能力。若目标是未知复杂环境中的独立到达, 研究资源应同时投入机载定位、可通行地图、动态障碍预测和失效恢复。只提高底层平衡指标, 无法独立解决完整导航链的瓶颈。

7 开放问题与发展展望

7.1 建立平衡感知的感知-规划接口

当前导航模块多以二维位置和速度交换信息, 难以描述侧倾恢复、动量饱和和允许停留时间。一个有价值的方向是把局部可行运动集合与环境表征联合起来: 估计层输出状态分布, 地图层输出几何与地形置信度, 控制层提供可恢复域的近似, 规划层在这些信息交集中选择运动。图3给出本文建议的研究闭环。

该方向可由明确假设检验: 在相同控制器与感知输入下, 加入侧倾、角速度和动量余量的规划接口, 是否减少窄弯或横坡中的摔倒与紧急接管, 同时保持合理通行时间? 对比应包含几何地图、仅加入准稳态侧倾限制、加入动态可恢复性三种配置。这样可以区分收益来自更保守的速度,

还是更准确的可行性表征。

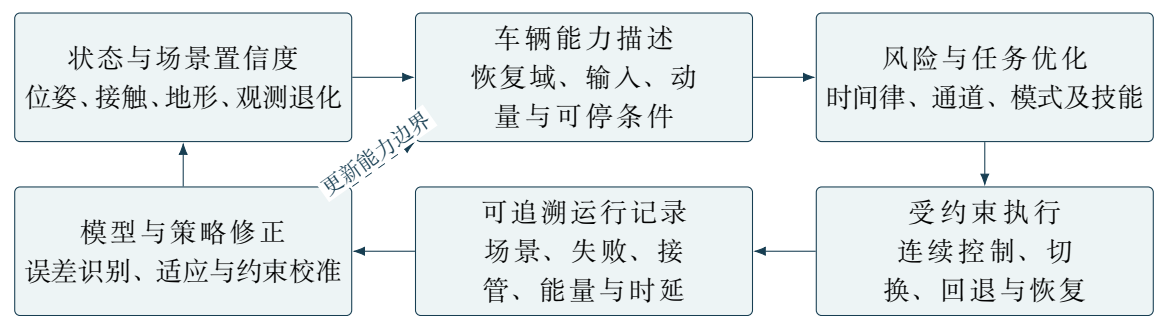


图 3 面向可验证自主导航的研究闭环。该图是本文提出的系统组织建议，尚需在统一平台上检验各接口的收益。

7.2 跨速度、跨地形和跨接触模式的统一控制

持续滚动、低速微动、静止支撑和跳跃具有不同的主要动力学。单一局部控制器难以覆盖全部状态，技能库也面临切换边界不清的问题。未来可结合混合系统、分层优化和条件策略，为每种模式建立进入集合、退出集合和回退动作，并把模式切换约束放入导航规划。重点工况包括巡航至让行、让行至起步、弯道减速、横坡停车和越障后恢复。

机构设计也应按任务分布优化。增加反作用质量或平衡器能扩大部分状态的恢复能力，但对续航、载荷、窄空间尺寸和维护产生代价。可在相同载荷与任务路线下比较 M1 至 M5 组合的单位距离能耗、失败率和任务完成时间，形成质量、能耗与能力的 Pareto 前沿。单次最高速度或最大跳高难以代表配送、巡检和公共空间移动的综合效用。

7.3 面向长尾失效的学习与约束协同

域随机化覆盖的参数通常包括质量、惯量、摩擦、传感器噪声与执行器增益 [8, 57]。实际失效还可能来自参数相关变化，例如载物同时改变质心、惯量和轮胎载荷，电池电压下降同时改变峰值力矩与响应速度。独立随机化有时生成物理不合理组合，也可能遗漏真实相关性。一个可检验的方向是以实车日志建立联合扰动模型，再比较独立随机化、相关随机化与在线适应的迁移效果。

另一关键方向是把学习目标从平均回报拓展为尾部风险和恢复能力。短时间保持直立的高成功率，不能说明长程任务中罕见失败足够少。训练与评测应分别包含急避让、细杆漏检、估计跳变、通信掉帧、低附着转弯和动量接近饱和等条件。安全过滤器或约束策略的收益需要同时报告干预频率、导致的停滞以及模型界失效事件。仅将摔倒惩罚设得很大，不能保证策略在训练分布外保留可恢复性。

离线日志可降低真实在线探索成本，但数据中的人工救车、保护架受力和远程指令必须显式标注。否则学习器可能把外部帮助当作车辆本身的能力。对于残差控制，推荐分别验证名义控制、残差控制、关闭残差后的回退以及不同残差限幅下的稳定性，以确认性能增益与基础能力的关系。

7.4 从导航基础模型到具身约束下的任务推理

通用视觉导航模型提供跨场景表征与目标条件决策的基础 [88–90]。纵置二轮车为其提出了更强的具身约束：一条语义上合理的路线可能缺少安全停留点，一次短距离横向避让可能要求不可实现的侧倾变化。未来模型需要同时理解环境可达性和车辆能力，输出带置信度的候选行动，并由动态模型或经验可行域进行筛选。

世界模型可用于预测“采取某个转向和速度序列后，观察、接触和稳定性如何变化”。其评估

应包含对侧倾增长、打滑、冲击与接触切换的预测质量，并进一步检验预测误差是否影响规划选择。以图像重建质量衡量模型，会遗漏与摔倒高度相关的细小动态误差。历史记忆对于遮挡后障碍、传感器短时退化和慢变扰动估计可能有价值，收益需与增加的时延和状态估计冗余共同评估。

边缘计算研究可围绕完整闭环优化，而非单独报告神经网络吞吐。传感器采样、数据传输、建图、规划、推理和伺服的最坏情况时序共同决定可控性。神经形态或其他专用硬件的实际收益，应在相同导航任务中测量整机计算功耗、感知质量及摔倒或接管率，再评价其是否值得增加开发复杂度。

7.5 开放数据、基准与可复现实验

标准动力学模型使早期稳定性研究能够交叉核对 [4]；AuRa 为自行车视角感知提供数据基础 [10]；CommonRoad 的可组合场景与评测思想可为本领域基准设计提供参考 [100]。下一步需要将三者连接为包含动力学、传感器和闭环任务的数据体系。其最小组成包括车辆参数和辨识不确定性、原始同步传感器、地图与地形真值、控制命令、接管记录和失败事件。

表6提出逐步增加难度的评测集合。它是研究建议，未把尚不存在的统一基准当作既有标准。应在每一类中提供公开训练场景与独立测试场景，区分同场景新初始状态、同类型新环境、不同地形及不同平台四种泛化。训练预算与调参预算应随结果公开，允许强模型基线进行合理系统辨识。

表 6 建议的分任务评测协议

任务集	主要变化因素	最低报告指标	必须注明的条件
平衡与恢复	速度、侧倾及角速度、侧向冲量、负载	恢复成功数、恢复时间、输入峰值、机构余量	初始状态分布、终止阈值、保护装置是否受力
路径与轨迹	曲率及变化率、速度、长直线、S 弯、启停	横向误差分布、姿态误差、控制平滑度、能耗	路径长度、采样方式、参考速度与定位真值
静态环境导航	窄门、死端、盲弯、坡道、路缘及负障碍	到达率、碰撞与摔倒率、通行时间、最小净空	地图先验、传感范围、是否机载、重规划规则
动态环境导航	行人横穿、会车、遮挡出现、需要等待	完整任务成功率、接管、等待和停滞、风险事件	动态体行为分布、可停区域及停止机制
动态技能与长程	多障碍串联、落地区域误差、参数慢变	技能及切换成功率、连续任务距离、故障与恢复	动捕、预知高度图、人工指令、外部重置

统计报告应同时包含分场景结果和置信区间。对于成功率 p ，至少公开分子与分母，并使用适合二项结果的区间估计；对于强时间相关的轨迹样本，不能把每一帧当作独立重复试验。摔倒和接管宜按任务次数及运行距离双重归一化，路径误差应同时报告正常完成与失败前片段，以减少只统计成功样本造成的偏差。

7.6 研究优先级与落地路径

近期最具可操作性的研究路径，是在同一真实平台上建立强反馈基线、完整机载估计和重复任务协议，首先解决启停、窄弯、轻度横坡与小障碍；随后引入残差学习、约束规划或层级策略，并对每个新增模块进行消融。对需要高动态动作的应用，应提前把落地几何、定位不确定性和模式切换纳入技能评测。通过这种递进方式，可以让论文中的单项改进逐步累积为持续任务能力。

更长远的目标是具备可描述、可更新能力边界的自主二轮车：能判断何时继续滚动、何时进

入可停区域、何时启用特殊技能，并在感知或执行能力下降时调整任务。实现这一目标需要动力学、机器人感知、优化控制、学习与机电设计共同推进。开放平台和失败数据将比单纯增加仿真场景数量更有助于形成可累积的领域证据。

8 结论

纵置二轮车自主导航已从稳定性分析与直立保持，发展到平衡和轨迹跟踪协同、环境信息参与的闭环决策，以及学习驱动的真实迁移与动态技能。本文以物理机制和算法架构建立双轴分类，追溯了分层反馈、模型约束优化、策略学习与模型学习融合四条路线的代表性源头，并将其与估计、感知、规划和执行联系起来。

现有文献支持分能力、分条件的前沿判断：模型反馈提供成熟的局部精确控制，约束优化改善运动可执行性，策略学习拓展非线性动作与适应范围，融合方法为既有平台提供数据驱动的性能修正。真实导航的主要差距集中在完整机载感知、跨速度与接触模式切换、长期失效统计以及可比基准。未来研究的关键，是把平衡与可恢复性转化为导航各层可使用的信息，使单项控制和运动成果在真实环境中形成可靠的持续任务能力。

A 检索与证据追溯补充

A.1 可复用查询模板

车辆词组包括 `autonomous bicycle`、`riderless bicycle`、`unmanned bicycle`、`unmanned motorcycle`、`bikebot`、`single-track two-wheeled robot` 和 `non-coaxial two-wheeled robot`。主题词分为四组：动力学与平衡；估计、SLAM 与感知；规划、跟踪与避障；强化学习、模仿学习、残差、GP 与数据驱动控制。每次使用车辆词与主题词的组合，并对关键论文以精确题名搜索出版社、机构库与后续版本。中文词组用于补充检索，相关结果仍按相同的原始研究标准筛选。

本文不报告无法复核的初始命中数和排除数量。参考文献是实际纳入并在正文使用的记录，未将查询返回条目等同于纳入文献。正式版和预印本按题名、作者、DOI 及版本历史去重；拼写近似、题名相近的四轮车辆论文及无关平衡车研究不纳入数值证据。

A.2 主要种子工作与证据定位

定量证据的定位规则如下：LPV 使用原作者机构页的实验摘要；EABC 使用第 IV 节及跟踪误差表；CycleRL 使用 2026 年正式版本对应作者稿的表 II、III、VII 和 VIII；RRT* 双层 PPO 使用第 4.3 节和表 4；视觉循线使用实验节中的像素 RMSE 比较；UMV 使用摘要及硬件实验、状态估计说明；Bicycle Acrobatics 使用任务结果及补充材料 S7 中的定位条件。Huo 等的数值依据为出版社可访问摘要和结果亮点，其证据完整性低于全文可核读的条目。随稿的 `research_notes.md` 保留具体版本、URL 与解释限制，便于后续更新。

A.3 常用缩写

参考文献

- [1] F. J. W. Whipple. The stability of the motion of a bicycle. *Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics*, 30:312–348, 1899. URL <https://arendschwab.com/research/benchmarkbicycle/>.
- [2] R. S. Sharp. The Stability and Control of Motorcycles. *Journal of Mechanical Engineering Science*, 13(5):316–329, 1971. doi: 10.1243/jmes_jour_1971_013_051_02.
- [3] Karl J. Åström, Richard E. Klein, and Anders Lennartsson. Bicycle dynamics and control: adapted bicycles for education and research. *IEEE Control Systems*, 25(4):26–47, 2005. doi: 10.1109/mcs.2005.1499389.

表 7 技术路线的关键追溯锚点

路线或模块	种子及早期代表	本综述据此追溯的贡献
动力学与控制基础	Whipple 1899; Sharp 1971; Meijaard 等 2007[1, 2, 4]	单轨稳定性、摩托车动态与标准化线性模型
R1 分层反馈	Nagai 1983; Getz 1994 及 Getz 与 Marsden 1995[14, 15, 28]	转向与身体协同, 非线性平衡及自主运动控制
R2 模型约束优化	von Wissel 与 Nikoukhah 1995; Frezza、Saccon 及 Hauser 等 2004[39–42]	动作式避障优化, MPC 及动态可实现轨迹
R3 策略学习	Randløv 与 Alstrøm 1998; Tan 等 2014[46, 47]	平衡与驶向目标联合学习; 模拟人车特技策略搜索
R4 模型学习融合	Shafiekhani 等 2015; Johannink 等 2019; Zhu 等 2021[62–64]	自适应评价学习; 通用及自行车专门残差控制
感知与导航闭环	Stasinopoulos 等 2015/2017; Zhao 等 2017[79, 85, 86]	自行车路面感知、SLAM 与障碍检测避让

表 8 常用缩写与中文含义

缩写	含义	缩写	含义
STTW	单轨纵置二轮系统	IMU	惯性测量单元
LQR / LQI	线性二次调节 / 积分控制	SLAM	同时定位与建图
LPV	线性参数变化	GNSS	全球卫星导航系统
MPC / NMPC	模型预测 / 非线性模型预测控制	GP	高斯过程
CMG	控制力矩陀螺	CBF	控制障碍函数
RL / DRL	强化学习 / 深度强化学习	PPO	近端策略优化
DDPG	深度确定性策略梯度	TD3	双延迟深度确定性策略梯度
SAC	软演员评论家	DeePO	数据使能策略优化
RMSE	均方根误差	MAE	平均绝对误差

- [4] J.P. Meijaard, Jim M Papadopoulos, Andy Ruina, and A.L Schwab. Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle: a benchmark and review. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 463(2084):1955–1982, 2007. doi: 10.1098/rspa.2007.1857.
- [5] David J. N. Limebeer and Robin S. Sharp. Bicycles, motorcycles, and models. *IEEE Control Systems*, 26(5):34–61, 2006. doi: 10.1109/mcs.2006.1700044.
- [6] A. L. Schwab and J. P. Meijaard. A review on bicycle dynamics and rider control. *Vehicle System Dynamics*, 51(7):1059–1090, 2013. doi: 10.1080/00423114.2013.793365.
- [7] Qingyuan Zheng, Yu Tian, Yang Deng, Xianjin Zhu, Zhang Chen, and Bing Liang. Reinforcement Learning-Based Control of Single-Track Two-Wheeled Robots in Narrow Terrain. *Actuators*, 12(3): 109, 2023. doi: 10.3390/act12030109.
- [8] Gelu Liu, Teng Wang, Zhijie Wu, Junliang Wu, Songyuan Li, and Xiangwei Zhu. CycleRL: Sim-to-Real Deep Reinforcement Learning for Robust Autonomous Bicycle Control. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 11(8):9343–9350, 2026. doi: 10.1109/LRA.2026.3704013. URL <https://arxiv.org/abs/2603.15013v3>.
- [9] Benjamin Bokser, Daniel Gonzalez, Aaron Preston, Alex Bahner, Annika Wollschläger, Arianna Ilvonen, Asa Eckert-Erdheim, Ashwin Khadke, Bilal Hammoud, Dean Molinaro, Fabian Jenelten, Henry Mayne, Howie Choset, Igor Bogoslavskyi, Itic Tinman, James Tigue, Jan Preisig, Kaiyu Zheng, Kenny Sharma, Kim Ang, Laura Lee, Liana Margolese, Nicole Lin, Oscar Frias, Paul Drews, Ravi Boggavarapu, Rick Burnham, Samuel Zapolsky, Sangbae Kim, Scott Biddlestone, Sean Mayorga, Shamel Fahmi, Surya Singh, Tyler McCollum, Velin Dimitrov, William Moyne, Yu-Ming Chen, Farbod Farshidian, Marco Hutter, David Perry, Al Rizzi, and Gabe Nelson. System Design of the Ultra Mobility Vehicle: A Driving, Balancing, and Jumping Bicycle Robot. arXiv:2602.22118v3, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.22118v3>. 预印本.
- [10] Stefan Sass, Markus Höfer, Julia Weißflog, Stephan Schmidt, and Andreas Scholz. AuRa dataset: A vision dataset from a bike’s perspective for autonomous robots in urban environments. *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, 10(1):331–344, 2026. doi: 10.1007/s41315-025-00502-x.
- [11] J. D. G. Kooijman, J. P. Meijaard, Jim M. Papadopoulos, Andy Ruina, and A. L. Schwab. A Bicycle Can Be Self-Stable Without Gyroscopic or Caster Effects. *Science*, 332(6027):339–342, 2011. doi: 10.1126/science.1201959.
- [12] Yonghua Huang, Qizheng Liao, Lei Guo, and Shimin Wei. Balanced Motions Realization for a Mechanical Regulators Free and Front-Wheel Drive Bicycle Robot Under Zero Forward Speed. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 10(8):317, 2013. doi: 10.5772/56701.
- [13] Boyi Wang, Yang Deng, Feilong Jing, Yiyong Sun, Zhang Chen, and Bin Liang. Equilibrium Adaptation-Based Control for Track Stand of Single-Track Two-Wheeled Robots. arXiv:2410.19615v2, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.19615v2>. 预印本.
- [14] M. Nagai. Analysis of rider and single-track-vehicle system; its application to computer-controlled bicycles. *Automatica*, 19(6):737–740, 1983. doi: 10.1016/0005-1098(83)90040-7.
- [15] N.H. Getz and J.E. Marsden. Control for an autonomous bicycle. In *Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, volume 2, pages 1397–1402, 1995. doi: 10.1109/robot.1995.525473.
- [16] Rick van’ t Ende, Hakan Köroğlu, and Ronald Aarts. Steering-based self-balancing and lean angle tracking of a downsized bicycle robot via linear parameter-varying control. *Control Engineering Practice*, 165:106604, 2025. doi: 10.1016/j.conengprac.2025.106604.
- [17] Chih-Lyang Hwang, Hsiu-Ming Wu, and Ching-Long Shih. Fuzzy Sliding-Mode Underactuated Control for Autonomous Dynamic Balance of an Electrical Bicycle. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 17(3):658–670, 2009. doi: 10.1109/tcst.2008.2004349.
- [18] Lychee Keo and Masaki Yamakita. Control of an Autonomous Electric Bicycle with both Steering and Balancer Controls. *Advanced Robotics*, 25(1-2):1–22, 2011. doi: 10.1163/016918610x538462.
- [19] Y. Yavin. Stabilization and control of the motion of an autonomous bicycle by using a rotor for the tilting moment. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 178(3–4):233–243, 1999. doi: 10.1016/S0045-7825(99)00016-X.

- [20] Kiattisin Kanjanawanishkul. LQR and MPC controller design and comparison for a stationary self-balancing bicycle robot with a reaction wheel. *Kybernetika*, 51(1):173–191, 2015. doi: 10.14736/kyb-2015-1-0173.
- [21] Wei-Hao Huang, Phuc Thanh-Thien Nguyen, Dai-Dong Nguyen, Hoang-Phuong Doan, Ming-Yang Chuang, and Chung-Hsien Kuo. Stability Control and Path Tracking of a Self-Balancing Bicycle With a Reaction Wheel. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 30(4):2928–2936, 2025. doi: 10.1109/tmech.2025.3572225.
- [22] A.V. Beznos, A.M. Formal'sky, E.V. Gurfinkel, D.N. Jicharev, A.V. Lensky, K.V. Savitsky, and L.S. Tchesalin. Control of autonomous motion of two-wheel bicycle with gyroscopic stabilisation. In *Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.98CH36146)*, volume 3, pages 2670–2675, 1998. doi: 10.1109/robot.1998.680749.
- [23] Pom Yuan Lam and Tan Kian Sin. Gyroscopic Stabilization of a Self-Balancing Robot Bicycle. *International Journal of Automation Technology*, 5(6):916–923, 2011. doi: 10.20965/ijat.2011.p0916.
- [24] Xudong Zheng, Xianjin Zhu, Zhang Chen, Yiyong Sun, Bin Liang, and Tianshu Wang. Dynamic modeling of an unmanned motorcycle and combined balance control with both steering and double CMGs. *Mechanism and Machine Theory*, 169:104643, 2022. doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104643.
- [25] Pengcheng Wang, Feng Han, and Jingang Yi. Gyroscopic Balancer-Enhanced Motion Control of an Autonomous Bikebot. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 145(10):101002, 2023. doi: 10.1115/1.4063014.
- [26] Feng Han, Xinyan Huang, Zenghao Wang, Jingang Yi, and Tao Liu. Autonomous Bikebot Control for Crossing Obstacles With Assistive Leg Impulsive Actuation. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 27(4):1882–1890, 2022. doi: 10.1109/tmech.2022.3172909.
- [27] Xinyan Huang, Feng Han, Yi Han, Shuoyu Wang, Tao Liu, and Jingang Yi. Motion Control of an Autonomous Wheel-Leg Bikebot. In *2022 IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 2341–2346, 2022. doi: 10.1109/case49997.2022.9926543.
- [28] N. Getz. Control of balance for a nonlinear nonholonomic non-minimum phase model of a bicycle. In *Proceedings of 1994 American Control Conference - ACC '94*, volume 1, pages 148–151, 1994. doi: 10.1109/acc.1994.751712.
- [29] Y. Yavin. Navigation and control of the motion of a riderless bicycle. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 160(1–2):193–202, 1998. doi: 10.1016/S0045-7825(97)00280-6.
- [30] Jingang Yi, Dezhen Song, Anthony Levandowski, and Srikanth Jayasuriya. Trajectory tracking and balance stabilization control of autonomous motorcycles. In *Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006.*, pages 2583–2589, 2006. doi: 10.1109/robot.2006.1642091.
- [31] Uri Nenner, Raphael Linker, and Per-Olof Gutman. Robust feedback stabilization of an unmanned motorcycle. *Control Engineering Practice*, 18(8):970–978, 2010. doi: 10.1016/j.conengprac.2010.04.003.
- [32] M. Defoort and T. Murakami. Sliding-Mode Control Scheme for an Intelligent Bicycle. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 56(9):3357–3368, 2009. doi: 10.1109/tie.2009.2017096.
- [33] Pongsakorn Seekhao, Kanokvate Tungpimolrut, and Manukid Parnichkun. Development and control of a bicycle robot based on steering and pendulum balancing. *Mechatronics*, 69:102386, 2020. doi: 10.1016/j.mechatronics.2020.102386.
- [34] Pengcheng Wang, Jingang Yi, Tao Liu, and Yizhai Zhang. Trajectory tracking and balance control of an autonomous bikebot. In *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 2414–2419, 2017. doi: 10.1109/icra.2017.7989280.
- [35] Luca Consolini and Manfredi Maggiore. Control of a bicycle using virtual holonomic constraints. *Automatica*, 49(9):2831–2839, 2013. doi: 10.1016/j.automatica.2013.05.021.
- [36] Shuai Wang, Leilei Cui, Jie Lai, Sicheng Yang, Xiangyu Chen, Yu Zheng, Zhengyou Zhang, and Zhong-Ping Jiang. Gain Scheduled Controller Design for Balancing an Autonomous Bicycle. In *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 7595–7600, 2020. doi: 10.1109/iros45743.2020.9340949.

- [37] T.-J. Yeh, Tzu-Chieh Lin, and Alexander Chia-Bin Chen. Robust Balancing and Trajectory Control of a Self-Driving Bicycle. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 32(6):2410–2417, 2024. doi: 10.1109/tcst.2024.3395575.
- [38] 韦赵滨, 张奇志, and 周亚丽. 基于欠驱动滑模控制的非线性无人自行车自平衡控制及抗扰分析. *力学与实践*, 46(5):938–947, 2024. doi: 10.6052/1000-0879-23-546.
- [39] D. von Wissel and R. Nikoukhah. Maneuver-Based Obstacle-Avoiding Trajectory Optimization: Example of a Riderless Bicycle. *Mechanics of Structures and Machines*, 23(2):223–255, 1995. doi: 10.1080/08905459508905236.
- [40] R. Frezza, A. Beghi, and A. Saccon. Model predictive for path following with motorcycles: application to the development of the pilot model for virtual prototyping. In *2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601)*, volume 1, pages 767–772, 2004. doi: 10.1109/cdc.2004.1428754.
- [41] Alessandro Saccon, John Hauser, and Ruggero Frezza. Control of a bicycle using model predictive control strategy. *IFAC Proceedings Volumes*, 37(13):633–638, 2004. doi: 10.1016/s1474-6670(17)31295-8.
- [42] J. Hauser, A. Saccon, and R. Frezza. Achievable motorcycle trajectories. In *2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601)*, volume 4, pages 3944–3949, 2004. doi: 10.1109/cdc.2004.1429361.
- [43] D.Q. Mayne, J.B. Rawlings, C.V. Rao, and P.O.M. Scokaert. Constrained model predictive control: Stability and optimality. *Automatica*, 36(6):789–814, 2000. doi: 10.1016/s0005-1098(99)00214-9.
- [44] A. Saccon, J. Hauser, and A. Beghi. Trajectory Exploration of a Rigid Motorcycle Model. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 20(2):424–437, 2012. doi: 10.1109/tcst.2011.2116788.
- [45] Jing Yuan, Huan Chen, Fengchi Sun, and Yalou Huang. Trajectory planning and tracking control for autonomous bicycle robot. *Nonlinear Dynamics*, 78(1):421–431, 2014. doi: 10.1007/s11071-014-1449-3.
- [46] Jette Randløv and Preben Alstrøm. Learning to Drive a Bicycle Using Reinforcement Learning and Shaping. In *Proceedings of the 15th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 463–471. Morgan Kaufmann, 1998. URL <https://icml.cc/Conferences/1998/papers/paper26.html>.
- [47] Jie Tan, Yuting Gu, C. Karen Liu, and Greg Turk. Learning bicycle stunts. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4):50:1–50:12, 2014. doi: 10.1145/2601097.2601121.
- [48] Timothy P. Lillicrap, Jonathan J. Hunt, Alexander Pritzel, Nicolas Heess, Tom Erez, Yuval Tassa, David Silver, and Daan Wierstra. Continuous control with deep reinforcement learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016. URL <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
- [49] Scott Fujimoto, Herke van Hoof, and David Meger. Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1587–1596. PMLR, 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/fujimoto18a.html>.
- [50] Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1861–1870. PMLR, 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/haarnoja18b.html>.
- [51] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1707.06347>. 预印本.
- [52] SeungYoon Choi, Tuyen P. Le, Quang D. Nguyen, Md Abu Layek, SeungGwan Lee, and TaeChoong Chung. Toward Self-Driving Bicycles Using State-of-the-Art Deep Reinforcement Learning Algorithms. *Symmetry*, 11(2):290, 2019. doi: 10.3390/sym11020290.
- [53] Kanghui He, Chaoyang Dong, An Yan, Qingyuan Zheng, Bin Liang, and Qing Wang. Composite deep learning control for autonomous bicycles by using deep deterministic policy gradient. In *IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pages 2766–2773, 2020. doi: 10.1109/iecon43393.2020.9254787.
- [54] Lei Guo, Hongyu Lin, Jiale Jiang, Yuan Song, and Dongming Gan. Combined control algorithm

- based on synchronous reinforcement learning for a self-balancing bicycle robot. *ISA Transactions*, 145:479–492, 2024. doi: 10.1016/j.isatra.2023.11.032.
- [55] Sebastian Weyrer, Peter Manzl, A. L. Schwab, and Johannes Gerstmayr. Path following and stabilization of a bicycle model using a reinforcement learning approach. *Multibody System Dynamics*, 67(3):775–810, 2026. doi: 10.1007/s11044-026-10144-x.
 - [56] Rongjie Huang, Xiai Chen, Hang Deng, and Jiongkun Yang. RRT*-Guided Dual-Layer PPO Robust Control and Planning for Autonomous Bicycles in Rugged and Constrained Terrain. *Sensors*, 26(16):5087, 2026. doi: 10.3390/s26165087.
 - [57] Xue Bin Peng, Marcin Andrychowicz, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization. In *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3803–3810, 2018. doi: 10.1109/icra.2018.8460528.
 - [58] Qingyuan Zheng, Duo Wang, Zhang Chen, Yiyong Sun, and Bin Liang. Continuous reinforcement learning based ramp jump control for single-track two-wheeled robots. *Transactions of the Institute of Measurement and Control*, 44(4):892–904, 2022. doi: 10.1177/01423312211037847.
 - [59] Seungeun Rho, Shamel Fahmi, Jeonghwan Kim, Arianna Ilvonen, Sehoon Ha, and Gabriel Nelson. LineRides: Line-Guided Reinforcement Learning for Bicycle Robot Stunts. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 11(7):8383–8390, 2026. doi: 10.1109/lra.2026.3693936.
 - [60] Jeonghwan Kim, Shamel Fahmi, Seungeun Rho, Sehoon Ha, and Gabriel Nelson. Flip Stunts on Bicycle Robots using Iterative Motion Imitation. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.27944v1>. 会议录用信息见作者稿；引自 arXiv:2603.27944v1.
 - [61] Shamel Fahmi, Arianna Ilvonen, Samuel Zapolsky, Yu-Ming Chen, Ravi Boggavarapu, Paul Drews, Ashwin Khadke, Dean Molinaro, Kaiyu Zheng, Alfred Rizzi, and Gabriel Nelson. Bicycle Acrobatics with Reinforcement Learning. arXiv:2608.00880v1, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.00880v1>. 预印本.
 - [62] A. Shafiekhani, M.J. Mahjoob, and M. Akraminia. Design and implementation of an adaptive critic-based neuro-fuzzy controller on an unmanned bicycle. *Mechatronics*, 28:115–123, 2015. doi: 10.1016/j.mechatronics.2015.04.010.
 - [63] Tobias Johannink, Shikhar Bahl, Ashvin Nair, Jianlan Luo, Avinash Kumar, Matthias Loskyll, Juan Aparicio Ojea, Eugen Solowjow, and Sergey Levine. Residual Reinforcement Learning for Robot Control. In *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 6023–6029, 2019. doi: 10.1109/icra.2019.8794127.
 - [64] Xianjin Zhu, Xudong Zheng, Qiyuan Zhang, Zhang Chen, Yu Liu, and Bin Liang. Natural Residual Reinforcement Learning for Bicycle Robot Control. In *2021 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)*, pages 1201–1206, 2021. doi: 10.1109/icma52036.2021.9512587.
 - [65] Kanghui He, Yang Deng, Guanghan Wang, Xiangyu Sun, Yiyong Sun, and Zhang Chen. Learning-Based Trajectory Tracking and Balance Control for Bicycle Robots With a Pendulum: A Gaussian Process Approach. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 27(2):634–644, 2022. doi: 10.1109/tmech.2022.3140885.
 - [66] Lei Guo, Zhiqiang Chen, and Yuan Song. Semi-empirical dynamics modeling of a bicycle robot based on feature selection and RHONN. *Neurocomputing*, 511:448–461, 2022. doi: 10.1016/j.neucom.2022.09.062.
 - [67] Benyan Huo, Long Yu, Yanhong Liu, and Zhang Chen. Hierarchical residual reinforcement learning based path tracking control method for unmanned bicycle. *Robotics and Autonomous Systems*, 190:104996, 2025. doi: 10.1016/j.robot.2025.104996.
 - [68] Shiyu Sha, Yanhong Liu, Benyan Huo, Zhang Chen, and Xingang Zhao. Hierarchical Adaptive Control Framework for Autonomous Bicycles: Integrating Residual Decisions and Dynamic Optimization. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 22:21057–21069, 2025. doi: 10.1109/tase.2025.3608870.
 - [69] Xianjin Zhu, Yang Deng, Xudong Zheng, Qingyuan Zheng, Zhang Chen, Bin Liang, and Yu Liu. Online Series-Parallel Reinforcement-Learning-Based Balancing Control for Reaction Wheel Bicycle Robots on a Curved Pavement. *IEEE Access*, 11:66756–66766, 2023. doi: 10.1109/access.2023.

3268524.

- [70] Jinghao Liu, Chengcheng Dong, Xiaoying Lu, Qiaobin Liu, and Lu Yang. Coordinated Trajectory Tracking and Self-Balancing Control for Unmanned Bicycle Robot Against Disturbances. *Actuators*, 15(1):49, 2026. doi: 10.3390/act15010049.
- [71] Niklas Persson, Feiran Zhao, Mojtaba Kaheni, Florian Dörfler, and Alessandro V. Papadopoulos. An Adaptive Data-Enabled Policy Optimization Approach for Autonomous Bicycle Control. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 34(4):2122–2129, 2026. doi: 10.1109/tcst.2026.3673360.
- [72] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960. doi: 10.1115/1.3662552.
- [73] Randall C. Smith and Peter Cheeseman. On the Representation and Estimation of Spatial Uncertainty. *The International Journal of Robotics Research*, 5(4):56–68, 1986. doi: 10.1177/027836498600500404.
- [74] Emilio Sanjurjo, Miguel A. Naya, Javier Cuadrado, and Arend L. Schwab. Roll angle estimator based on angular rate measurements for bicycles. *Vehicle System Dynamics*, 57(11):1705–1719, 2019. doi: 10.1080/00423114.2018.1551554.
- [75] Diego Maceira, Alberto Luaces, Urbano Lúgrís, Miguel Á. Naya, and Emilio Sanjurjo. Roll Angle Estimation of a Motorcycle through Inertial Measurements. *Sensors*, 21(19):6626, 2021. doi: 10.3390/s21196626.
- [76] Tzu-Yi Chuang, Xiao-Dong Zhang, and Chih-Keng Chen. Estimating the Roll Angle for a Two-Wheeled Single-Track Vehicle Using a Kalman Filter. *Sensors*, 22(22):8991, 2022. doi: 10.3390/s22228991.
- [77] Niklas Persson. *Control and Navigation of an Autonomous Bicycle*. Licentiate thesis, Mälardalen University, 2023. URL https://www.idt.mdu.se/~aps01/research/2023_Persson/2023_Lic_Persson.pdf.
- [78] Yixiao Wang. *An autonomous robot bicycle for active safety tests*. Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, 2024. URL <https://research.chalmers.se/en/publication/542758>.
- [79] Sotirios Stasinopoulos, Mingguo Zhao, and Yisheng Zhong. Simultaneous localization and mapping for autonomous bicycles. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(3), 2017. doi: 10.1177/1729881417707170.
- [80] Ji Zhang and Sanjiv Singh. LOAM: Lidar Odometry and Mapping in Real-time. In *Robotics: Science and Systems X*, 2014. doi: 10.15607/rss.2014.x.007.
- [81] Christian Forster, Luca Carlone, Frank Dellaert, and Davide Scaramuzza. On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry. *IEEE Transactions on Robotics*, 33(1):1–21, 2017. doi: 10.1109/tro.2016.2597321.
- [82] Tong Qin, Peiliang Li, and Shaojie Shen. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4):1004–1020, 2018. doi: 10.1109/tro.2018.2853729.
- [83] Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J. Gomez Rodriguez, Jose M. M. Montiel, and Juan D. Tardos. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial, and Multimap SLAM. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(6):1874–1890, 2021. doi: 10.1109/tro.2021.3075644.
- [84] Wei Xu, Yixi Cai, Dongjiao He, Jiarong Lin, and Fu Zhang. FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry. *IEEE Transactions on Robotics*, 38(4):2053–2073, 2022. doi: 10.1109/tro.2022.3141876.
- [85] Sotirios Stasinopoulos, Mingguo Zhao, and Yisheng Zhong. Human behavior inspired obstacle avoidance & road surface quality detection for autonomous bicycles. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, pages 2121–2126, 2015. doi: 10.1109/robio.2015.7419087.
- [86] Mingguo Zhao, Sotirios Stasinopoulos, and Yongchao Yu. Obstacle detection and avoidance for autonomous bicycles. In *2017 13th IEEE Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 1310–1315, 2017. doi: 10.1109/coase.2017.8256281.
- [87] Siqi Li, Haoxuan Guan, Jingzhong Ge, and Yuwei Duan. Mathematical Modeling and Vision-Guided Triple-Loop Control of an Underactuated Bicycle Robot. *Mathematics*, 14(12):2160, 2026. doi: 10.3390/math14122160.

- [88] Dhruv Shah, Ajay Sridhar, Arjun Bhorkar, Noriaki Hirose, and Sergey Levine. GNM: A General Navigation Model to Drive Any Robot. In *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 7226–7233, 2023. doi: 10.1109/icra48891.2023.10161227.
- [89] Dhruv Shah, Ajay Sridhar, Nitish Dashora, Kyle Stachowicz, Kevin Black, Noriaki Hirose, and Sergey Levine. ViNT: A Foundation Model for Visual Navigation. In *Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning*, volume 229 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 711–733. PMLR, 2023. URL <https://proceedings.mlr.press/v229/shah23a.html>.
- [90] Ajay Sridhar, Dhruv Shah, Catherine Glossop, and Sergey Levine. NoMaD: Goal Masked Diffusion Policies for Navigation and Exploration. In *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 63–70, 2024. doi: 10.1109/icra57147.2024.10610665.
- [91] Jing Pei, Lei Deng, Sen Song, Mingguo Zhao, Youhui Zhang, Shuang Wu, Guanrui Wang, Zhe Zou, Zhenzhi Wu, Wei He, Feng Chen, Ning Deng, Si Wu, Yu Wang, Yujie Wu, Zheyu Yang, Cheng Ma, Guoqi Li, Wentao Han, Huanglong Li, Huaqiang Wu, Rong Zhao, Yuan Xie, and Luping Shi. Towards artificial general intelligence with hybrid Tianjic chip architecture. *Nature*, 572(7767):106–111, 2019. doi: 10.1038/s41586-019-1424-8.
- [92] L. E. Dubins. On Curves of Minimal Length with a Constraint on Average Curvature, and with Prescribed Initial and Terminal Positions and Tangents. *American Journal of Mathematics*, 79(3): 497–516, 1957. doi: 10.2307/2372560.
- [93] Oussama Khatib. Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98, 1986. doi: 10.1177/027836498600500106.
- [94] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun. The dynamic window approach to collision avoidance. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 4(1):23–33, 1997. doi: 10.1109/100.580977.
- [95] Sertac Karaman and Emilio Frazzoli. Sampling-based algorithms for optimal motion planning. *The International Journal of Robotics Research*, 30(7):846–894, 2011. doi: 10.1177/0278364911406761.
- [96] Sebastian Thrun, Mike Montemerlo, Hendrik Dahlkamp, David Stavens, Andrei Aron, James Diebel, Philip Fong, John Gale, Morgan Halpenny, Gabriel Hoffmann, Kenny Lau, Celia Oakley, Mark Palatucci, Vaughan Pratt, Pascal Stang, Sven Strohband, Cedric Dupont, Lars-Erik Jendrossek, Christian Koelen, Charles Markey, Carlo Rummel, Joe van Niekerk, Eric Jensen, Philippe Alessandrini, Gary Bradski, Bob Davies, Scott Ettinger, Adrian Kaehler, Ara Nefian, and Pamela Mahoney. Stanley: The robot that won the DARPA Grand Challenge. *Journal of Field Robotics*, 23(9):661–692, 2006. doi: 10.1002/rob.20147.
- [97] Aaron D. Ames, Xiangru Xu, Jessy W. Grizzle, and Paulo Tabuada. Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8): 3861–3876, 2017. doi: 10.1109/tac.2016.2638961.
- [98] Kim Peter Wabersich and Melanie N. Zeilinger. A predictive safety filter for learning-based control of constrained nonlinear dynamical systems. *Automatica*, 129:109597, 2021. doi: 10.1016/j.automatica.2021.109597.
- [99] Feng Han, Alborz Jelvani, Jingang Yi, and Tao Liu. Coordinated Pose Control of Mobile Manipulation With an Unstable Bikebot Platform. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 27(6): 4550–4560, 2022. doi: 10.1109/tmech.2022.3157787.
- [100] Matthias Althoff, Markus Koschi, and Stefanie Manzing. CommonRoad: Composable benchmarks for motion planning on roads. In *2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, pages 719–726, 2017. doi: 10.1109/ivs.2017.7995802.